МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Площади треугольников в трапеции

Подобие, общая высота и диагонали

Подготовка к ОГЭ по математике

София Кальней

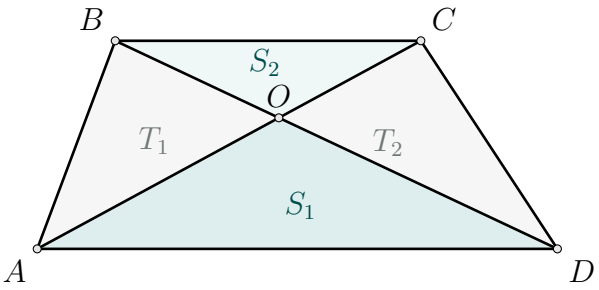
13 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софии Кальней

1. Что изображено на чертеже

Рассмотрим произвольную **выпуклую трапецию** $ABCD$, в которой основания $AD \parallel BC$. Её диагонали AC и BD пересекаются в точке O.



Точка O разбивает трапецию на четыре треугольника. Обозначим

$$S_{AOD} = S_1, \qquad S_{BOC} = S_2, \qquad S_{AOB} = T_1, \qquad S_{COD} = T_2.$$

Их площади складываются без перекрытия:

$$\boxed{S_{ABCD} = S_1 + S_2 + T_1 + T_2.}$$

Ключевая идея. Чтобы найти площадь всей трапеции, достаточно определить площади двух боковых треугольников.

2. Какие треугольники подобны

Из параллельности оснований и вертикальных углов следует

$$\triangle AOD \sim \triangle COB.$$

Соответствующие стороны: $AO \leftrightarrow CO$, $DO \leftrightarrow BO$, $AD \leftrightarrow CB$. Следовательно,

$$\frac{AO}{CO} = \frac{DO}{BO} = \frac{AD}{BC} = k > 0, \qquad \frac{S_{AOD}}{S_{BOC}} = k^2.$$

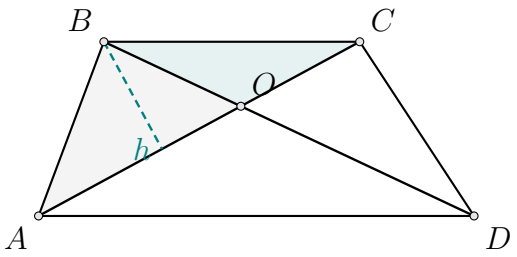
Отсюда, при S_1,$S_2 > 0$,

$$\boxed{k = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}.}$$

Обратите внимание. Отношение площадей подобных треугольников равно *квадрату* коэффициента подобия.

3. Общая высота и отношение площадей

Треугольники AOB и BOC имеют основания AO и OC на одной прямой AC. Высота из точки B для них **общая**.



По формуле площади треугольника получаем

$$\begin{aligned} S_{AOB} &= \frac{1}{2} AO \cdot h, \\ S_{BOC} &= \frac{1}{2} OC \cdot h. \end{aligned} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{AO}{OC} = k.$$

Подставляем $S_{BOC} = S_2$ и найденное по подобию отношение сторон:

$$S_{AOB} = S_2 \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} = \boxed{\sqrt{S_1 S_2}}.$$

Аналогично, у треугольников COD и BOC общая высота из точки C к прямой BD:

$$\frac{S_{COD}}{S_{BOC}} = \frac{DO}{BO} = k, \qquad S_{COD} = \boxed{\sqrt{S_1 S_2}}.$$

Ключевая идея. Два боковых треугольника равновелики: $S_{AOB} = S_{COD}$. Их формы и длины сторон могут различаться.

Ещё одно доказательство равенства площадей

Треугольники ABD и ACD имеют общее основание AD и одинаковую высоту (вершины B и C лежат на прямой $BC \parallel AD$). Значит,

$$S_{ABD} = S_{ACD} \implies S_1 + S_{AOB} = S_1 + S_{COD} \implies S_{AOB} = S_{COD}.$$

4. Главная формула площади трапеции

Сложим площади всех четырёх треугольников:

$$S_{ABCD} = S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + \sqrt{S_1 S_2} + S_2.$$

Поскольку S_1,$S_2 > 0$, имеем $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{S_1}\sqrt{S_2}$. Поэтому

$$\begin{aligned} S_{ABCD} &= (\sqrt{S_1})^2 + 2\sqrt{S_1}\sqrt{S_2} + (\sqrt{S_2})^2 \\ &= \boxed{\left(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}\right)^2}. \end{aligned}$$

Это **квадрат суммы**: $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$.

Пример с занятия: $S_1 = 25$, $S_2 = 9$

Шаг 1. Определим коэффициент подобия:

$$k = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}.$$

Шаг 2. Найдём площадь бокового треугольника, используя общую высоту:

$$S_{AOB} = \frac{AO}{CO} \cdot S_{BOC} = \frac{5}{3} \cdot 9 = 15.$$

Шаг 3. Для второго бокового треугольника получаем

$$S_{COD} = \frac{DO}{BO} \cdot S_{BOC} = \frac{5}{3} \cdot 9 = 15.$$

Шаг 4. Складываем:

$$\boxed{S_{ABCD} = 25 + 15 + 15 + 9 = 64.}$$

Проверка по короткой формуле:

$$(\sqrt{25} + \sqrt{9})^2 = (5+3)^2 = 64.$$

Обратный ход: если известна площадь бокового треугольника

Из $T = \sqrt{S_1 S_2}$ следует $T^2 = S_1 S_2$. Поэтому при известных T и $S_1 > 0$

$$\boxed{S_2 = \frac{T^2}{S_1}}.$$

Например, если $T = 15$ и $S_1 = 25$, то $S_2 = 225/25 = 9$.

5. Что важно не перепутать

1. **Какие треугольники подобны?** $\triangle AOD$ и $\triangle COB$ (треугольники при основаниях). Для пары AOB и COD доказано равенство *площадей*; подобие этой пары для произвольной трапеции не требуется.

2. **Сторона и площадь.** Если отношение соответствующих сторон равно $5:3$, то отношение площадей подобных треугольников равно $25:9$.

3. **Порядок в дроби.** При AO/CO наверху ставьте площадь треугольника с отрезком AO, то есть S_{AOD}; внизу — с CO, то есть S_{BOC}.

4. **Общая высота.** Отношение площадей равно отношению оснований только для треугольников, у которых высота к этим основаниям одинакова.

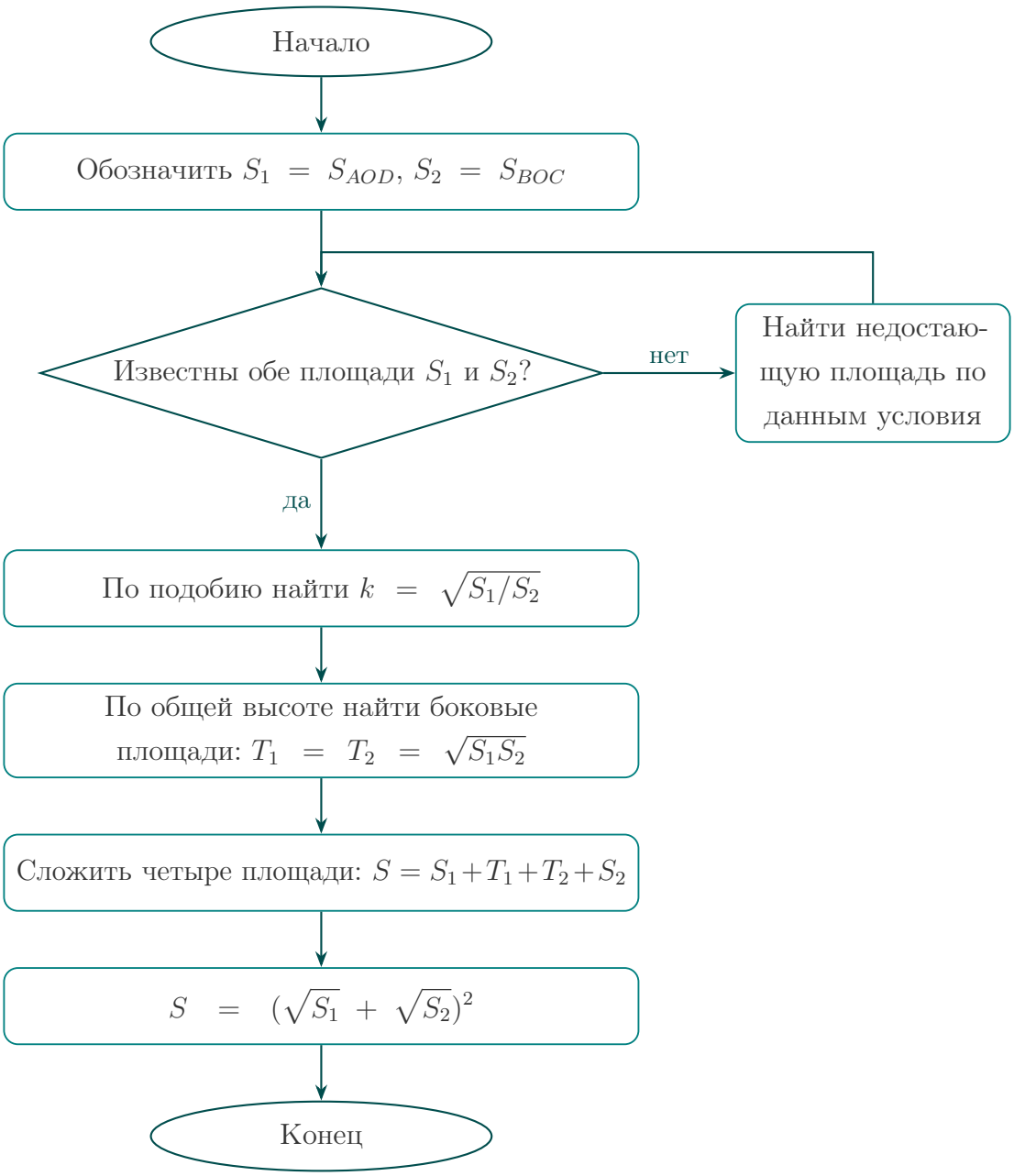
5. **Корень и квадрат.** $\sqrt{25/9} = 5/3$, а $\sqrt{25 \cdot 9} = 15$. Перенос положительного множителя под корень требует возведения его в квадрат.

6. **Обязательное доказательство.** В развёрнутом решении покажите подобие, связь площадей с общей высотой и вычисление двух боковых площадей, после чего складывайте четыре части.

Краткая памятка

Что известно или замечено	Что делать
Параллельные основания	Найти подобные треугольники AOD и COB
Площади S_1, S_2 при основаниях	Вычислить $k = \sqrt{S_1/S_2}$
Общая высота двух треугольников	Сравнить их площади через основания
Два боковых треугольника	Их площади одинаковы: $\sqrt{S_1 S_2}$
Нужна вся трапеция	Использовать $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$

Алгоритм решения задачи о площадях в трапеции



Тренировочный блок

Путь А — 10 заданий

Во всех заданиях $ABCD$ — трапеция, $AD \parallel BC$, O — точка пересечения диагоналей. Если требуется развёрнутое решение, обоснуйте все использованные соотношения.

Базовый уровень

1. Основания трапеции относятся как $AD : BC = 2 : 3$. Найдите отношение $S_{AOD} : S_{BOC}$.

2. Даны $S_{AOD} = 25$ и $S_{BOC} = 9$. Найдите $AO : CO$.

3. Даны $S_{AOD} = 9$ и $S_{BOC} = 16$. Найдите площади обоих боковых треугольников AOB и COD.

4. Даны $S_{AOD} = 4$ и $S_{BOC} = 9$. Найдите площадь трапеции.

Средний уровень

5. Даны $S_{AOD} = 25$ и $S_{BOC} = 9$. Подробно докажите равенство площадей AOB и COD, затем найдите площадь трапеции.

6. Даны $S_{AOD} = 12$ и $S_{BOC} = 27$. Найдите площадь трапеции.

7. Даны $S_{AOD} = 25$ и $S_{AOB} = 15$. Найдите S_{BOC} и площадь всей трапеции.

Повышенный уровень

8. Даны $S_{BOC} = 16$ и $S_{COD} = 24$. Найдите S_{AOD} и площадь трапеции.

9. Основания относятся как $AD : BC = 3 : 2$, а $S_{AOD} = 27$. Найдите площадь трапеции.

10. Площадь трапеции равна 121, а $S_{AOD} = 49$. Найдите S_{BOC} и площади двух боковых треугольников.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$4:9$
2	$5:3$
3	$S_{AOB}=12$, $S_{COD}=12$
4	25
5	$S_{AOB}=S_{COD}=15$, площадь трапеции 64
6	75
7	$S_{BOC}=9$, площадь трапеции 64
8	$S_{AOD}=36$, площадь трапеции 100
9	75
10	$S_{BOC}=16$, $S_{AOB}=S_{COD}=28$

Итоговая памятка

$$\triangle AOD \sim \triangle COB,$$

$$\frac{AO}{CO}=\frac{DO}{BO}=\frac{AD}{BC}=\sqrt{\frac{S_1}{S_2}},$$

$$S_{AOB}=S_{COD}=\sqrt{S_1 S_2},$$

$$\boxed{S_{ABCD}=(\sqrt{S_1}+\sqrt{S_2})^2}$$

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Софии Кальней